முதல் வரிசை வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் மாறிகளை பிரித்தெழுத முடியுமானால் அச்சமன்பாட்டின் தீர்வு காண்பது எளிதாகும். $f_1(x)g_1(y)dx + f_2(x)g_2(y)dy = 0$ எனும் வடிவில் உள்ள சமன்பாடு **மாறிகள் பிரிபடக்கூடியது** அல்லது **மாறிகள் பிரிபடக்கூடிய சமன்பாடு** எனப்படும்.

கொடுக்கப்பட்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை $\frac{f_1(x)}{f_2(x)}dx = -\frac{g_2(y)}{g_1(y)}dy$ ...(1)

எனும் அமைப்பில் எழுதுக. சமன்பாடு (1)-ன் இருபுறமும் வகையிட நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் பொதுத்தீர்வு $\int \frac{f_1(x)}{f_2(x)}dx = -\int \frac{g_2(y)}{g_1(y)}dy + C$ எனக்கிடைக்கிறது. இங்கு C என்பது மாறிலியாகும்.

குறிப்புரை

1. இரு பக்கமும் உள்ள மாறிலிகளை ஒருங்கிணைத்து ஒரே மாறிலியாக மாற்றுவதால் சமன்பாட்டின் தீர்வு காணும்போது மாறிலிகளை இருபுறமும் சேர்க்கத் தேவையில்லை.
2. இந்த எதேச்சை மாறிலியுடன் காணப்படும் தீர்வு வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் பொதுத்தீர்வு எனப்படும்.

ஒரு வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வு காணும் முறையில் தொகையிடலும் பயன்படுத்தப்படுவதால் "வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வு காணல்" என்பதை "வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தொகை காணல்", எனவும் குறிப்பிடுவோம்.

எடுத்துக்காட்டு 10.11

தீர்க்க $\left(1+x^2\right)\frac{dy}{dx} = 1+y^2$.

தீர்வு

$$\left(1+x^2\right)\frac{dy}{dx} = 1+y^2. \quad \text{... (1)}$$

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டின் மாறிகளைப் பிரித்து

$$\frac{dy}{1+y^2} = \frac{dx}{1+x^2} \quad \text{... (2)}$$

என எழுதலாம்.

சமன்பாடு (2)-ன் இருபக்கமும் தொகையிடக் கிடைப்பது $\tan^{-1} y = \tan^{-1} x + C$. ... (3)

$$\text{ஆனால்} \quad \tan^{-1} y - \tan^{-1} x = \tan^{-1}\left(\frac{y-x}{1+xy}\right). \quad \text{... (4)}$$

சமன்பாடு (4)ஐ (3)-ல் பயன்படுத்தக் கிடைப்பது

$$\tan^{-1}\left(\frac{y-x}{1+xy}\right) = C \Rightarrow \frac{y-x}{1+xy} = \tan C = a \text{ (என்க).}$$

ஆகவே, $y - x = a(1+xy)$. இதுவே தேவையான தீர்வு ஆகும். ■

எடுத்துக்காட்டு 10.12

$y(1) = 2$ எனும் நிபந்தனையை நிறைவு செய்யும் $\left(1+x^3\right)dy - x^2 y dx = 0$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் குறிப்பிட்டத் தீர்வு காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு $(1+x^3)dy - x^2 y dx = 0$.

Chapter 10 Ordinary Differential Equations.indd 167 05-06-2020 14:29:45